38

ЖҰМЫС ПАРАҒЫ · 10-СЫНЫП · ЭЛЕКТРОСТАТИКА

Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр өрісіндегі диэлектриктер;

Аты-жөні: _____ Сынып: _____ Күні: _____

1 Ойлан! ТҮСІНУ

Неліктен зарядталған тарақ металл шарды да, қағаз қиындыларын да тартады, бірақ әртүрлі механизммен?



үйкелгенде зарядталады

2 Сәйкестендір БІЛУ

Ұғымды оның анықтамасымен сәйкестендір.

1. Диэлектрикте байланысқан зарядтар ығысады

2. Диэлектрик ішінде өріс ε есе әлсірейді

3. Қолданылуы

4. Өткізгіштер мен диэлектриктер электр өрісінде

А. Электростатикалық қорғаныс, конденсаторлар.

Б. Поляризация (полярлы және полярсыз молекулалар).

В. $E = E_0/\varepsilon$ (су: 81, шыны: 7).

Г. Өткізгіште еркін зарядтар қайта таралады (электростатикалық индукция): іште E = 0, заряд бетте.

1 — ☐ 2 — ☐ 3 — ☐ 4 — ☐

3 Тест ТҮСІНУ

Дұрыс жауапты дөңгелекпен белгіле.

1. **Диэлектрикте еркін зарядтар:**
   - (A) Іс жүзінде жоқ
   - (B) Тек иондар
   - (C) Тек электрондар
   - (D) Өте көп

2. **Электростатикалық қорғаныш немесе Фарадей торы:**
   - (A) Магнит өрісін тудырады
   - (B) Ішкі кеңістікті сыртқы өрістен қорғайды
   - (C) Ток өндіреді
   - (D) Өрісті күшейтеді

3. **Кернеуліктің бірлігі:**
   - (A) Кл/Н
   - (B) В·м
   - (C) Дж/Кл
   - (D) Н/Кл (В/м)

4. **Нүктелік заряд өрісінде қашықтық 2 есе артса, E:**
   - (A) 2 есе артады
   - (B) 2 есе кемиді
   - (C) Өзгермейді
   - (D) 4 есе кемиді

4 А деңгейі ТҮСІНЕМІН

Өткізгіш ішіндегі өріс кернеулігі неге нөлге тең?

5 В деңгейі

ҚОЛДАНАМЫН

Біртекті өріс E_0 = 3000 В/м шыны пластинада (ε = 7) қандай болады?

6 С деңгейі

ТАЛДАЙМЫН

Неліктен су молекуласы микротолқынды пеште қызады, ал фарфор тәрелке қызбайды? Поляризация тұрғысынан түсіндір.

Рефлексия · Бес саусақ

- 1 Бас бармақ — не ұнады? ☐
- 2 Балан үйрек — не үйрендім? ☐
- 3 Ортан терек — не қиын болды? ☐
- 4 Шылдыр шүмек — көңіл күйім ☐
- 5 Кішкентай бөбек — менің үлесім ☐

Үй тапсырмасы

- A §35; 2 есеп.
- B Су ағынын тарақпен ауытқыту тәжірибесі.
- C Сегнетоэлектриктер туралы хабарлама.

Үйде виртуалды зертханада тексер

Мұғалімге: жауаптар

Электр өрісіндегі өткізгіштер. Электр өрісіндегі диэлектриктер;

Сәйкестендір: 1 — Б, 2 — В, 3 — А, 4 — Г

Тест: 1 — A, 2 — B, 3 — D, 4 — D

A деңгейі: Еркін зарядтар сыртқы өрісті компенсациялағанша қозғалады.

B деңгейі: E ≈ 430 В/м.

C деңгейі: Полярлы су молекулалары айнымалы өрісте айналып, энергия жұтады; фарфор полярсыз/аз полярлы.